

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO
FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

ISSUE 1.2

Field Usability Testing & Digital Friction Audit

Pruebas de usabilidad de campo con productores rurales

Aplicación web: Raíz Mixteca · Caso: Jitomate · San Antonio Nduaxico

Equipo / Grupo	5BS · Open Hub Tec
Participante principal	Josué Gerardo Sanjuan Sanjuan · Productor de jitomate
Comunidad	San Antonio Nduaxico, Mixteca Alta, Oaxaca
Docente	José Alfredo Román Cruz
Carrera	Ing. en Sistemas Computacionales
Fecha	Tlaxiaco, Oax., octubre 2026

«Educación, ciencia y tecnología, progreso día con día»

1. Objetivo de la prueba

Poner la aplicación web Raíz Mixteca en manos de un productor rural de jitomate de la Mixteca Alta, ejecutar las 3 tareas de usabilidad sin ayudarlo y documentar dónde se atasca, se confunde o se frustra. La prueba se centra en: (1) grabación de nota de voz sobre la cosecha, (2) interpretación del pasaporte/sello de origen y (3) valoración de la etiqueta física con QR para el lote de jitomate.

2. Hoja de prueba de usabilidad en campo — TEST #01

Aplicación web «Raíz Mixteca» · Caso jitomate

2.1 Datos generales de la prueba

Prueba No.	01	Fecha	Octubre 2026
Lugar	San Antonio Nduaxico (parcela)	Observador	Equipo Open Hub Tec
Participante	Josué Gerardo Sanjuan Sanjuan	Actividad	Agricultor (jitomate invernadero)
Idioma	Español y mixteco (Tu'un Savi)	Código	P-JG-01

2.2 Perfil del participante

Comunidad	San Antonio Nduaxico, Mixteca Alta, Oaxaca
Producto	Jitomate de invernadero (lote por corte; anaquel ≤ 5 días)
Dispositivo	Android (pantalla ~6") a la intemperie / luz solar en parcela
Experiencia con celulares / apps	Media-baja: llamadas y WhatsApp; poco uso de apps nuevas
Contexto de uso	Modo campesino de Raíz Mixteca; tareas de registrar cosecha / ver lotes

2.3 Resultados de las 3 tareas

Tarea evaluada	Tiempo	¿Necesitó ayuda?	Fricción observada
Tarea 1: Nota de voz (micrófono) — cosecha de jitomate	~18 s encontrar botón; total ~45 s	Dudó (no se ayudó en la prueba)	Buscó el micrófono en la barra superior. Preguntó si al tocar se borraba algo. Luego habló en español sobre el corte y los 5 días de anaquel.
Tarea 2: Pasaporte / sello de origen (pantalla)	~40 s	Confundido	Bajo el sol el texto se veía opaco. Preguntó si el sello era un cobro o trámite de gobierno. No asoció de inmediato «autenticidad del lote».
Tarea 3: Etiqueta física QR (muestra)	~8 s	Entendió de inmediato	Reacción positiva: «Si va en el saco o en la caja, se sabe que es de esta parcela y no lo mezclan». La colgaría en el empaque del lote.

2.4 Registro de fricción observada

Tipo de fricción	¿Ocurrió?	Evidencia
No encontró un botón de inmediato	Sí	Micrófono no es obvio en la barra
Dudó antes de tocar	Sí	Miedo a borrar datos / romper algo
Problemas para leer (luz solar)	Sí	Texto del pasaporte poco legible a la intemperie
Confundió sello con trámite / impuesto	Sí	Asoció el sello TecNM a cobro o papeleo
Etiqueta QR: valor percibido	Positivo	Útil para que no mezclen su lote

3. Los 3 principales problemas de fricción detectados

1. Miedo a tocar botones desconocidos: el productor duda si el micrófono borra fotos o daña el teléfono.
2. Legibilidad bajo el sol y tamaño de letra: en parcela el pasaporte de origen se lee con dificultad; el contraste no basta.
3. Interpretación del sello: se confunde con trámite o impuesto del gobierno en lugar de «prueba de origen del lote de jitomate».

4. Propuestas de mejora UX inmediatas

Problema	Solución propuesta
Micrófono poco visible / miedo a tocar	Aumentar tamaño del botón ~25%; anillo pulsante; etiqueta «Grabar cosecha» en español/mixteco

Texto ilegible bajo el sol	Contraste alto (texto oscuro sobre fondo claro); mínimo 16 px; modo «parcela / sol»
Sello interpretado como impuesto	Cambiar etiqueta a «Sello de origen de la parcela» / «Este lote es de San Antonio Nduaxico»; ícono simple, sin jerga (hash, blockchain)
Etiqueta QR (ya positiva)	Mantener; añadir texto corto: «Prueba que este jitomate es de esta parcela»

5. Evaluación final

¿Completó las tres tareas sin ayuda?	Parcialmente (voz y QR sí; pasaporte con confusión)
Interacción general	Regular → difícil en pantalla; fácil en etiqueta física
Observaciones finales	El valor del origen (QR/lote) se entiende bien en físico. La app debe hablar el lenguaje del productor: cosecha, parcela, sello de origen — no términos técnicos.

Importante: durante la ejecución de las tareas no se ayudó ni se tocó el teléfono por el observador. Los tiempos y reacciones se registraron en contexto de parcela (luz solar).

App bajo prueba: Raíz Mixteca (interfaz modo campesino: registrar cosecha, ver lotes, ver pagos). URL de referencia del entorno de prueba del proyecto Open Hub / Raíz.

Open Hub Tec · Issue 1.2 · Instituto Tecnológico de Tlaxiaco